

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ: Оптимизация параметров алюминиевого сотового заполнителя в сэндвич-панелях

Объект анализа: Алюминиевый сотовый заполнитель (сплав серии 3003, нагартованное состояние H18/H19).

Цель отчета: Определение физико-механических показателей сотовых пакетов, выявление рисков изменения геометрии (толщины фольги δ и размера ячейки d), расчет оптимального соотношения себестоимости и прочности для строительных и фасадных конструкций.

1. Сводная матрица физико-механических показателей сотовых пакетов

В таблице представлены расчетные и нормативные характеристики сотового заполнителя при варьировании размера ячейки от **6.4 мм** до **12.7 мм** и толщины фольги от **0.040 мм** до **0.070 мм**. За базовый эталон (коэффициент 1.00) принята конфигурация **6.4 / 0.050 мм**.

Размер ячейки (d), мм	Толщина фольги (δ), мм	Плотность (ρ), кг/м ³	Сжатие стабилиз. (сж), МПа	Сдвиг L продольный (τ_L), МПа	Сдвиг W поперечный (τ_W), МПа	Коэфф. массы (отн. 6.4/0.050)
6.4 (1/4")	0.040	51	2.6	1.1	0.7	0.81
	0.045	57	3.2	1.3	0.8	0.90
	0.050 (базовый)	63	3.8	1.5	1.0	1.00
	0.060	76	5.2	2.0	1.3	1.21
	0.070	88	6.6	2.4	1.6	1.40
9.5 (3/8")	0.040	34	1.2	0.7	0.4	0.54
	0.045	38	1.5	0.8	0.5	0.60
	0.050	42	1.8	1.0	0.6	0.67

Размер ячейки (d), мм	Толщина фольги (δ), мм	Плотность (ρ), кг/м³	Сжатие стабилиз. (σ _{сж}), МПа	Сдвиг L продольный (τ _L), МПа	Сдвиг W поперечный (τ _W), МПа	Коефф. массы (отн. 6.4/0.050)
	0.060	51	2.6	1.3	0.8	0.81
	0.070	59	3.4	1.6	1.0	0.94
12.7 (1/2")	0.040	26	0.6	0.5	0.3	0.41
	0.045	29	0.8	0.6	0.4	0.46
	0.050	32	1.0	0.7	0.4	0.51
	0.060	38	1.5	0.9	0.6	0.60
	0.070	44	2.0	1.1	0.7	0.70

2. Нормативные эксплуатационные пороги

- **Критический минимум для фасадных конструкций (ниже опускаться запрещено):**
 - Прочность на плоское сжатие: $\sigma_{сж} \geq 1.2 \text{ МПа}$ (эквивалентно 120 кПа / 12 т/м²).
 - Прочность на сдвиг в поперечном направлении: $\tau_W \geq 0.4 \text{ МПа}$.
 - Толщина фольги: $\delta \geq 0.045 \text{ мм}$.
- **Рекомендованный диапазон (индустриальный оптимум для НВФ):**
 - $\sigma_{сж} = 1.8 - 2.6 \text{ МПа}$, $\tau_L = 1.0 - 1.3 \text{ МПа}$, $\tau_W = 0.6 - 0.8 \text{ МПа}$.
- **Силовые и эксплуатируемые конструкции (коньки, кровли, полы):**
 - $\sigma_{сж} \geq 3.5 \text{ МПа}$, $\tau_L \geq 1.5 \text{ МПа}$ (исключает образование остаточных вмятин от обуви монтажников при локальном давлении ноги $\approx 0.6 \text{ МПа}$).

3. Анализ рисков: последствия изменения геометрии

А. Риски уменьшения толщины фольги ($\delta < 0.045 \text{ мм}$)

- **Лавинообразная потеря устойчивости стенок:** По законам строительной механики несущая способность стенки соты как тонкой пластины пропорциональна квадрату её относительной толщины:

$$\sigma_{сж} \propto (\delta / d)^2$$

При снижении толщины фольги с 0.050 мм до 0.040 мм (уменьшение на 20%) предел

прочности на сжатие падает более чем на **32%**.

- **Технологический подворот торцов при прессовании:** Тонкая кромка фольги 0.040 мм и менее обладает слабой жесткостью. При штатном прессовании в гидравлическом прессе под давлением **0.02–0.05 МПа (0.2–0.5 кгс/см²)** торцы ячеек подминаются внутрь. Это снижает фактическую площадь клеевого контакта (номинально составляющую всего 3–5%) и приводит к скрытому непрочному клею.
- **Обрыв ячеек при растяжке блоков:** Сотоблоки с тонкой фольгой чувствительны к неравномерности натяжения при растяжке из спрессованного состояния, образуя локальные микроразрывы клеевых узлов.

Б. Риски увеличения размера ячейки ($d \geq 12.7$ мм)

- **Эффект «телеграфирования» (проявление структуры):** Увеличение шага опорных стенок с 6.4 мм до 12.7 мм при лицевой обшивке толщиной 1.0 мм приводит к локальному прогибу металла между узлами соты. При фасадном нагреве на солнце до +50...+70°C под глянцевыми и полуглянцевыми эмалями (например, RAL 9003) четко проступает рельеф шестиугольников.
- **Дефицит сдвиговой прочности по поперечной оси W:** В ячейках 12.7 мм значение τ_W падает до **0.3–0.4 МПа**, что делает панель уязвимой к пульсационным ветровым нагрузкам на отрыв.
- **Снижение адгезионной прочности сэндвича:** Увеличение размера ячейки сокращает суммарный периметр стенок на 1 м² площади, снижая объем формируемой клеевой галтели.

4. Оптимальная инженерная формула и баланс

Снижение себестоимости за счет только уменьшения толщины фольги ($\delta \downarrow$) неэффективно: экономия по массе алюминия составляет всего 10–18%, тогда как несущая способность падает на треть.

Экономически и прочностно оправдан путь **укрупнения ячейки с одновременным утолщением фольги ($d \uparrow, \delta \uparrow$)**.

Оптимум по массе и жесткости $\rightarrow d = 9.5$ мм, $\delta = 0.050 - 0.060$ мм

- **Экономический эффект:** Масса сотопакета снижается на **19–33%** относительно эталона 6.4/0.050 мм (экономия сырья).
- **Механический запас:** Прочность на сжатие составляет **1.8–2.6 МПа** (запас надежности для фасадов $\eta \geq 1.5$), прочность на сдвиг $\tau_L = 1.0-1.3$ МПа, $\tau_W = 0.6-0.8$ МПа.
- **Технологическая стабильность:** Фольга 0.050–0.060 мм устойчива к давлению плит

пресса, не сминается при сборке и не провоцирует оптических дефектов на обшивке 1.0 мм.

5. Практические рекомендации для производства

- **Для стандартных фасадных кассет и плоских панелей:** Применять сотовый наполнитель **9.5 / 0.050 мм** (эконом-класс) или **9.5 / 0.060 мм** (повышенная жесткость). Исключить использование ячейки 12.7 мм на панелях с лицевым листом 1.0 мм при порошковой или гладкой окраске.
- **Для кровельных зон, коньков и участков обслуживания:** Закладывать сотовый пакет **6.4 / 0.050 мм** или **6.4 / 0.060 мм** в сочетании с верхней обшивкой толщиной **1.2–1.5 мм** для гарантии сопротивления точечным нагрузкам ($\sigma_{сж} \geq 3.5$ МПа).